=

		Por qué la descartamos
P2P exacto	Casar a alguien que manda USD→MXN con alguien que manda MXN→USD	Los montos y las monedas casi nunca coinciden al mismo tiempo. Poco realista.
Fondo común (pool)	Una alcancía con pesos y dólares digitales; la gente aporta y gana comisiones	Necesita dinero inicial, el precio se desalinea del mercado, y sigue necesitando un "peso digital" emitido por alguien.
Partner que emite pesos digitales	Un banco o fintech emite el peso y nosotros coordinamos	Vuelve a existir un dueño mayoritario. Va contra la idea de que sea comunitario.
Peso digital sin dueño	Un contrato imprime pesos digitales respaldados por dólares guardados=	La más bonita, la menos viable: regulación, riesgo de tipo de cambio, oráculo de precio, y la nieta igual necesita convertir a pesos de banco. Queda como meta a largo plazo.
Sin cajero mexicano	El sistema tiene sus propias cuentas de banco	Un contrato no puede tener cuenta de banco. Alguien tendría que ser titular, y ese alguien sería el dueño.

Lo que aprendimos: el único lugar donde siempre tiene que haber una persona es la frontera con los bancos (Zelle y SPEI). Todo lo demás puede vivir en un contrato sin dueño. Por eso la solución es repartir esa frontera entre muchos cajeros pequeños que compiten, en vez de dársela a una sola empresa.

El modelo final: quién hace qué

Hay cuatro piezas. Solo dos son personas, y ninguna de ellas puede tocar dinero ajeno.

Pieza	Qué es	Qué hace	Qué gana
Usuarios (abuelita y nieta)	Personas comunes con su app de banco	La abuelita paga por Zelle; la nieta recibe por SPEI	Mandan dinero barato y rápido
Cajero US	Persona de la comunidad con cuenta en EE. UU. y garantía en el contrato	Recibe el Zelle y suelta dólar digital al sistema	Margen en el tipo de cambio
Cajero MX	Persona de la comunidad con cuenta en México y garantía en el contrato	Hace el SPEI a la nieta y recibe el dólar digital	Margen en el tipo de cambio
Contrato en Polkadot	Programa público, sin dueño	Bloquea garantías, asigna cajero, libera el dinero, registra todo	Nada (0%)

El **dólar digital** es la quinta pieza invisible: es la maleta en la que viaja el valor entre cajeros. Los usuarios nunca la ven.

Reglas que hacen que sea comunitario:

- **Entrada libre:** cualquiera con cuenta de banco y garantía puede ser cajero.
- **Competencia:** el sistema asigna al cajero con mejor precio. Si uno cobra caro, otro le gana los clientes.
- **Tope votado:** ningún cajero puede ofrecer un tipo de cambio peor que un porcentaje fijo debajo de la referencia de Banxico. Ese porcentaje lo decide la comunidad.
- **Sin tajada del sistema:** el contrato no cobra nada. Si algún día se quiere un fondo de mantenimiento, se vota y sale del margen de los cajeros, no del usuario.

Por qué usamos crypto y no dinero normal

Usamos dólar digital por una sola razón: **es el único dinero que un contrato puede guardar y mover solo, sin que nadie tenga la llave.** No es por moda; si aceptáramos un dueño, no lo necesitaríamos.

Qué es el dólar digital

Es una moneda en el blockchain que siempre vale 1 dólar (stablecoin). Funciona como una ficha de casino: no es un dólar, pero cualquiera te la cambia por uno. A diferencia de un dólar de banco, la ficha puede bloquearse en un contrato, viajar en 2 segundos y quedar registrada a la vista de todos.

En Polkadot Hub existen tres:

- **USDT:** la emite Tether, una empresa. La más usada del mundo.
- **USDC:** la emite Circle, más regulada.
- **dotUSD:** lanzada por la comunidad de Polkadot en octubre de 2026. No tiene empresa dueña y se gobierna por votación. Es la más coherente con nuestra filosofía.

En la demo usamos `MockUSD`, una ficha de prueba que acuñamos nosotros.

La pregunta que lo explica todo

¿Cómo le paga el cajero de Estados Unidos al cajero de México? El cajero MX puso 1,700 pesos de su bolsa y alguien tiene que regresárselos en dólares. Con dinero normal hay tres caminos y los tres fallan:

1. **Wire internacional:** tarda de 1 a 3 días y cuesta de 25 a 45 USD. Volvemos al problema original.
2. **Un cajero con cuentas en los dos países:** funciona y existe desde hace siglos (hawala, "el señor de confianza"), pero no hay garantía para el usuario y casi nadie tiene cuentas en ambos países.
3. **Una empresa en medio:** Wise, Western Union, Bitso. Funciona muy bien, pero esa empresa es el dueño.

Lo que el dólar digital resuelve

- **Cruza la frontera en 2 segundos y por centavos.** Sin wire, sin banco.
- **Dos desconocidos pueden hacer negocio.** El cajero MX no confía en el cajero US; confía en que el dinero ya está bloqueado en el contrato antes de hacer el SPEI.
- **La garantía no la guarda nadie.** Con dinero normal, la garantía estaría en la cuenta de alguien, y ese alguien sería el dueño.
- **Todo es visible.** Cualquiera puede ver cuánto hay en garantía y cada envío. Con una empresa confías en su auditoría.

Por qué no simplemente pesos y dólares de banco dentro del sistema

Porque un contrato no puede tener una cuenta de banco. Si la garantía del cajero son 1,000 pesos, esos pesos tienen que estar en la cuenta de alguien que puede sacarlos o negarse a devolverlos. Y un banco no sabe ejecutar "libera esto solo si la nieta confirmó o pasaron 24 horas". Usamos una sola ficha (dólar digital) porque tener dos (peso y dólar digital) nos obligaría a convertir dentro del contrato y traería de vuelta el pool, el oráculo de precio y el riesgo que ya descartamos.

El dólar digital es el intermediario, pero no es nadie

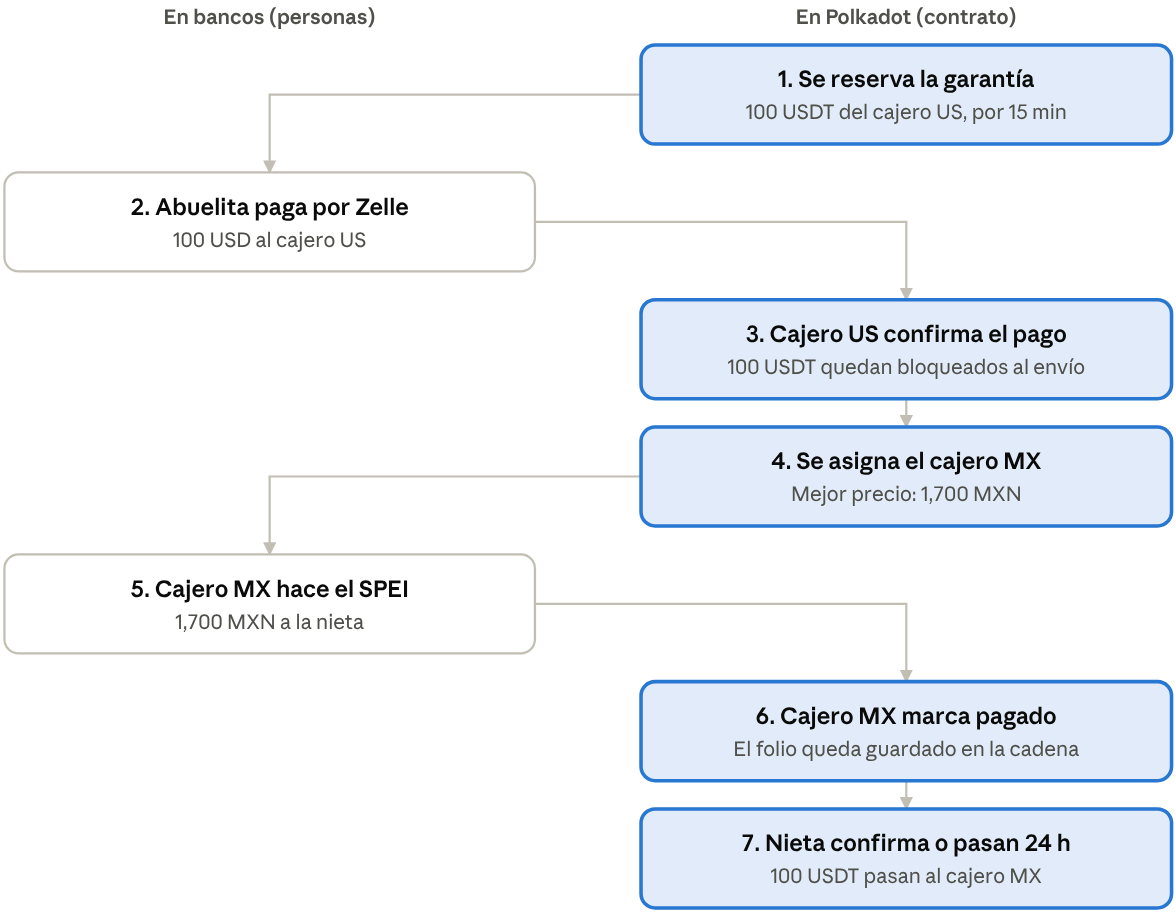
Un intermediario normal toma el dinero, decide cuándo soltarlo, cobra y puede fallar. El dólar digital dentro del contrato está en medio igual, pero sin voluntad: no decide, no cobra, no se niega, no quiebra. Le dejamos a los humanos solo la parte que un contrato no puede hacer (tocar bancos), y la parte peligrosa (custodiar y decidir) se la damos a algo que solo obedece reglas.

Frase para el jurado: "Usamos dólar digital por la misma razón que los bancos usan SWIFT: para que el dinero cruce entre desconocidos. Nuestro SWIFT tarda 2 segundos, cuesta centavos y no tiene dueño."

Flujo detallado paso a paso

El dinero digital se aparta en el contrato antes de que la abuelita pague, y solo se libera al cajero que cumplió. Los únicos pasos fuera de Polkadot son el Zelle y el SPEI.

El dinero se bloquea en Polkadot antes de que alguien pague



flujo de un envío · 7 pasos, bancos vs contrato

Los pasos en azul pasan en el contrato y quedan firmados; los blancos pasan en bancos, donde el contrato no ve.

Antes de todo

Los cajeros ya se registraron: cada uno depositó su garantía en dólar digital (por ejemplo 500 USDT) y publicó su tipo de cambio. El contrato guarda por cajero su garantía total, cuánto está congelado, su precio, su monto máximo, su reputación y si está activo.

Los siete pasos

1. **Se reserva la garantía.** La abuelita escribe la clave de la nieta y 100. La app llama al contrato, que elige al cajero US con mejor precio y le congela 100 USDT de su garantía por 15 minutos. Solo entonces le muestra a la abuelita a dónde pagar. Si no hay cajero con garantía suficiente, el envío no se crea.

2. **La abuelita paga por Zelle.** Un pago normal entre dos cuentas de banco. El contrato no lo ve. En la demo es el botón simulado.
3. **El cajero US confirma.** Ve el dinero en su banco y firma una transacción. Los 100 USDT congelados quedan bloqueados a nombre del envío; ya no son de nadie, solo el contrato los puede mover. Si no confirma en 15 minutos, la reserva caduca sola.
4. **Se asigna el cajero MX.** En la misma transacción, el contrato elige al cajero MX activo con mejor precio, garantía libre y máximo suficiente. Calcula 100 × 17.00 = 1,700 MXN, revisa que el precio no rompa el tope contra la referencia de Banxico, y le da 15 minutos para pagar. Todo esto tarda unos 2 segundos.
5. **El cajero MX hace el SPEI.** Ve la CLABE de la nieta y el monto, y transfiere desde su banco. Si no lo hace a tiempo, el envío se reasigna al siguiente cajero.
6. **El cajero MX marca pagado.** Firma una transacción con el folio del SPEI. El contrato verifica que sea el cajero asignado y guarda el folio como comprobante permanente.
7. **La nieta confirma, o pasan 24 horas.** Al confirmar, el contrato pasa los 100 USDT a la garantía del cajero MX. Si la nieta dice "no me llegó", el envío se congela en disputa y nadie cobra hasta que haya prueba.

Estados del envío en el contrato

Estado	Qué significa	Quién lo cambia
Reserved	Garantía del cajero US apartada, esperando el Zelle	Remitente al iniciar
Created	Cajero US confirmó; 100 USDT bloqueados	Cajero US
Assigned	Cajero MX elegido, con plazo para pagar	Contrato
Paid	Cajero MX marcó el SPEI con su folio	Cajero MX
Confirmed	Dinero liberado al cajero MX	Nieta o tiempo
Disputed	Congelado hasta que haya prueba	Nieta o remitente
Expired	La reserva caducó sin pago	Tiempo

Quién tiene qué al final

Persona	Antes	Después	Qué pasó
Abuelita	100 USD en banco	0	Mandó dinero

Persona	Antes	Después	Qué pasó
Nieta	0	1,700 MXN en banco	Lo recibió
Cajero US	0 USD + 500 USDT	100 USD + 400 USDT	Cambió dólar digital por dólar de banco, con su margen
Cajero MX	50,000 MXN + 500 USDT	48,300 MXN + 600 USDT	Cambió pesos por dólar digital, con su margen

El dólar digital nunca sale del contrato: solo cambia de dueño adentro. Por eso es rápido y barato.

Economía: quién gana, cuánto y por qué no se abusa

El usuario no paga comisión. Los cajeros ganan un margen pequeño en el tipo de cambio, siempre visible, y el sistema no gana nada.

Cómo gana el cajero

El cajero publica su tipo de cambio. Si la referencia de Banxico es 17.05 y él ofrece 17.00, por cada 100 USD se queda 5 pesos (0.3%). En pantalla la abuelita ve las dos cifras: "Tipo del cajero: 17.00 · Referencia Banxico: 17.05". Es más honesto que decir "sin comisión" y esconderla.

Servicio	Costo aproximado por 100 USD
Western Union y similares	5 a 7%
Bitso y fintechs	1 a 2%
Nuestro sistema (cajero típico)	0.3 a 1%

Estas cifras son aproximadas y sirven para el pitch, no como cotización.

Los tres candados contra "la ganancia de unos cuantos"

1. **Entrada libre:** si un cajero quiere ganar mucho, otro entra cobrando menos y se lleva los clientes.

2. **Tope votado:** el contrato rechaza ofertas peores que un porcentaje fijo bajo la referencia (por ejemplo 1.5%). Ese número lo vota la comunidad.
3. **El sistema cobra 0%:** no hay una tajada arriba que alguien pueda subir.

Garantías

- Cada cajero bloquea en el contrato una garantía en dólar digital igual o mayor al monto máximo que acepta atender (recomendado 110%).
- Mientras tiene envíos abiertos, esa parte queda congelada. No puede atender más de lo que tiene respaldado.
- Para retirar su garantía hay un periodo de espera (48 h) para que cualquier disputa pendiente alcance a cobrarle.
- Solo pierde garantía por una disputa perdida. Nunca por decisión de una persona sola.

Qué hacen los cajeros con su inventario

Cada cajero tiene dos cajones: su cuenta de banco y su garantía en el contrato. Cada envío vacía uno y llena el otro, y su trabajo es reequilibrarlos.

- **Cajero US** termina con más dólares de banco y menos dólar digital. Compra dólar digital en un exchange y lo repone.
- **Cajero MX** termina con menos pesos y más dólar digital. Vende dólar digital en un exchange por pesos y repone.
- Cuando hay envíos en sentido contrario (México → EE. UU.), se reequilibran sin exchange.

Como casi todo el dinero va de EE. UU. a México, los cajeros van a usar exchanges la mayor parte del tiempo. Su margen debe cubrir ese costo; por eso no es cero. Esto no es problema del contrato: cada cajero repone donde quiera, y si se queda sin garantía, simplemente deja de recibir órdenes.

Cómo se asigna un cajero (no es P2P exacto)

Los cajeros publican ofertas: moneda que reciben, moneda que entregan, tipo de cambio, mínimo, máximo y si están activos. Cuando la abuelita pide 100, el sistema:

1. Filtra cajeros activos con garantía libre suficiente y máximo ≥ 100.
2. Los ordena por mejor tipo de cambio.
3. Desempata por reputación y por quién lleva más tiempo sin recibir orden.

4. Si el elegido no responde a tiempo, reasigna al siguiente y le baja reputación al primero.

Un cajero atiende muchos montos distintos a lo largo del día. Ya no hace falta que alguien quiera exactamente el viaje contrario.

Seguridad: qué pasa si alguien no cumple

Dentro del contrato no hay disputas posibles: la matemática no se equivoca. Los problemas solo aparecen en los bancos (Zelle y SPEI), que el contrato no puede ver. El diseño hace que, en casi todos los casos, quien se raja pierde más de lo que gana.

Regla de oro: el cajero no puede robar más de lo que tiene secuestrado en el contrato, y el secuestro ocurre antes de que el usuario pague.

Caso por caso

Qué pasa	Qué hace el sistema	Quién pierde
Cajero US recibe el Zelle y nunca confirma	Su garantía ya estaba congelada antes del pago. Con prueba del Zelle, el contrato toma esa garantía y el envío sigue	El cajero US: pierde garantía, multa y reputación
Cajero US confirma pero "no le pasa nada" al cajero MX	Imposible: al confirmar, el contrato bloquea el dinero solo	Nadie
Cajero MX asignado no hace el SPEI	Pasado el plazo (15 min) se reasigna al siguiente cajero	El cajero MX: reputación y, si reincide, multa
Cajero MX marca "pagado" sin pagar	La nieta abre disputa; sin prueba de SPEI no cobra, se reasigna y paga multa	El cajero MX
La nieta recibió y dice que no	El cajero MX presenta su folio de SPEI y gana	La nieta: reputación
Un cajero quiere irse con su garantía	No puede retirar con envíos abiertos; hay 48 h de espera	Nadie

Montos grandes (100,000 USD)

- La garantía se congela antes de mostrar a la abuelita a dónde pagar. Si no hay cajero con 100k libres, el envío no se crea.
- Un envío grande puede partirse entre varios cajeros (cinco de 20k). Ninguno solo puede fallar por todo.
- Un Zelle o wire lleva nombre y banco verificados. Quedarse con 100k ajenos es fraude con nombre y apellido, no anonimato.

Ataque de congelamiento (griefing)

Alguien crea muchas solicitudes grandes sin pagar para dejar a los cajeros con la garantía congelada. Defensas:

1. **La reserva caduca sola** en 10 a 15 minutos si el cajero no confirma pago.
2. **Límites para cuentas nuevas:** una solicitud abierta a la vez y monto bajo; el límite sube con historial.
3. **El cajero decide cuánto expone:** por ejemplo, máximo 30% de su garantía en reservas sin confirmar.
4. **Una persona, una cuenta** con Proof of Personhood de Polkadot (roadmap).

Disputas: algoritmo primero, personas al final

No nos gusta depender de jueces humanos, así que el orden es:

1. **Prueba automática:** cajeros que conectan su banco por API (STP, Bitso Business, Open Banking) generan evidencia del pago sin que nadie la revise. Sin disputa posible.
2. **Tiempo:** si nadie se queja en 24 horas, se libera solo.
3. **Reputación:** un historial limpio pesa frente a una cuenta nueva.
4. **Pruebas criptográficas de recibos** (tipo ZKP2P): roadmap, hoy no cubren SPEI.
5. **Jueces de la comunidad** solo para el caso raro sin evidencia: tres elegidos al azar, votan en 48 h, cobran de la multa del que mintió.

En la demo solo existen los estados, el auto-liberar y el estado "en disputa".

Dónde entra Polkadot

En la demo, Polkadot es la cadena donde vive el contrato: el notario y la caja fuerte pública. Lo que ve el público es nuestro; lo que da confianza pasa en Polkadot Hub.

Lo que usamos hoy

- **Libro mayor público:** garantías, envíos bloqueados, estados, folios y reputación, visibles en Blockscout.
- **Velocidad y costo:** bloques de unos 2 segundos y gas de centavos, aunque el envío sea de 10,000 USD.
- **Solidity sin cambios:** programamos igual que en Ethereum (REVM), lo que nos deja construirlo en una noche.

Lo que solo tiene Polkadot (para el pitch)

- **Dólares digitales nativos:** USDT y USDC son activos del sistema en el Hub, y existe dotUSD, un dólar gobernado por la comunidad. Para un sistema sin dueño, respaldarnos en un dólar sin dueño es coherente.
- **Proof of Personhood:** "una persona, una cuenta". Evita que un cajero tramposo regrese con cien cuentas nuevas o infle su reputación. Es lo que le falta a Binance P2P y a Bitso.
- **OpenGov como modelo:** Polkadot ya gobierna miles de millones sin consejo ni dueño. Nosotros copiamos el mecanismo en chico para votar el tope de margen y quién reporta el tipo de cambio.
- **XCM:** el dólar digital puede ir a otras cadenas de Polkadot o a Ethereum sin puentes de terceros. Roadmap: cajeros que reciban en la red que prefieran.
- **Actualizaciones sin bifurcación:** la red se actualiza por votación sin partirse.

Frase para el jurado: "Polkadot es el notario: barato, rápido, público y sin dueño. Nosotros ponemos a la comunidad de cajeros y la experiencia de dos segundos; Polkadot pone el dólar comunitario, la prueba de que cada cajero es una persona real y el modelo de gobernanza."

Si sobra una hora: usar algo que solo exista en Polkadot dentro de la demo (el precompile ERC-20 para un activo nativo, o leer un referéndum de OpenGov) para que "¿por qué Polkadot?" no sea solo discurso.

Implementación de la demo

Construimos una versión recortada en una noche: contrato real en testnet, app de tres pantallas y bancos simulados. Lo que no cabe se cuenta como roadmap.

Qué construimos y qué no

Construimos (real en testnet)	Contamos (roadmap)
Registro de cajeros con garantía y tipo de cambio	Cajeros automatizados con API bancaria
Asignación al mejor cajero	Reasignación avanzada y reparto de montos grandes
Estados: creado → asignado → pagado → confirmado / disputa	Jueces aleatorios con recompensas
Reserva que caduca sola y auto-liberar a las 24 h	Límites por cuenta y Proof of Personhood
Referencia Banxico escrita por nosotros	Oráculo con varios reportadores y mediana
Reputación básica (contador)	Gobernanza con votación del tope
Clave tipo CLABE o alias y recibo con QR	Cajeros de entrada reales en EE. UU.
Zelle y SPEI simulados	Integración bancaria real

Tecnologías

- **Red:** la red que nos da la escuela para el hackathon. Como respaldo, Polkadot Hub TestNet (Paseo): chain ID `420420417`, token PAS, RPC `https://services.polkadothub-rpc.com/testnet`, explorador `https://blockscout-testnet.polkadot.io`, faucet `https://faucet.polkadot.io`.
- **Wallet y firma:** Polkadot App, en la PC y en el teléfono. Cada persona de la demo (abuelita, cajero, nieta) es una cuenta en la Polkadot App, y las transacciones se firman desde ahí.
- **Contratos:** Solidity ^0.8.28, escritos, compilados y desplegados en Remix (`remix.ethereum.org`), sin instalar nada. Remix se conecta a la red de la escuela; probamos cada función desde su panel antes de tocar el frontend.
- **Frontend:** Vite + React. La conexión depende de cómo firma la Polkadot App: si la app se publica como Polkadot Product, usamos el Product SDK (`@parity/product-sdk`); si no, viem/wagmi o Polkadot API (PAPI).
- **Herramientas:** navegador con Remix, Node.js 22 o superior para el frontend, VS Code, Git, y la Polkadot App en PC y teléfono para la demo en pantalla dividida.

- **No usamos:** Hardhat, Foundry, ink!, PVM, JAM, pools, matching P2P exacto, oráculo descentralizado. Se mencionan como contexto o roadmap.

Preguntas abiertas para los organizadores (resolver antes de escribir código):

- [ ] Datos de la red de la escuela: URL del RPC (HTTP y WebSocket), chain ID y nombre del token.
- [ ] ¿La red acepta smart contracts en Solidity (REVM)? Si no, cuál es la forma recomendada de desplegar lógica.
- [ ] ¿Cómo se obtienen tokens de prueba en esa red (faucet o reparto de los organizadores)?
- [ ] ¿Hay explorador de bloques para mostrar los recibos?
- [ ] ¿Cómo conecta la Polkadot App con una app web propia (Product SDK, WalletConnect u otro) y si firma transacciones de contratos Solidity?
- [ ] ¿Cómo se conecta Remix a la red de la escuela para desplegar (qué wallet o proveedor usar en "Environment")?

Contratos

1. `MockUSD.sol`: dólar digital de prueba (ERC-20, 18 decimales, mint abierto para la demo).
2. `Remesa.sol`: el corazón del sistema.
   - Cajeros: `registerCashier`, `depositCollateral`, `withdrawCollateral` (con espera), `setQuote`, `setActive`.
   - Envíos: `createTransfer` (reserva garantía y asigna cajero), `markPaid(id, folio)`, `confirm`, `autoRelease`, `dispute`, `reassignOnTimeout`.
   - Parámetros: `setReferenceRate` (solo el reportador), `maxSpreadBps` (tope de margen).
   - Reputación: `successCount` y `failCount` por cuenta.
   - Banco simulado: `mxnBalance[address]` que sube cuando el cajero marca pagado.
   - Registro de claves: alias o CLABE → dirección.
   - Eventos para cada cambio de estado (el frontend los escucha).

Cómo simulamos los bancos

- **Zelle (abuelita):** recuadro estilo app de banco con "Pagar $100.00". Al tocarlo, el contrato acuña MockUSD al cajero US y crea el envío.

- **SPEI (cajero MX):** tarjeta estilo banco con la CLABE de la nieta y 1,700 MXN. El botón "Enviar SPEI" muestra "Procesando…" 1 a 2 segundos, genera un folio con formato real y llama `markPaid`.
- **Nieta:** notificación estilo banco "Recibiste $1,700.00 MXN" y debajo el recibo real con QR a Blockscout.
- **Detalles creíbles:** etiqueta discreta "SIMULADO" en todo lo bancario, CLABE de 18 dígitos, y la referencia de Banxico leída de verdad de su API pública.

Las tres pantallas

- **Enviar (abuelita):** clave de la nieta, monto, "recibirá X MXN", tipo del cajero vs referencia Banxico, botón de pago.
- **Cajero:** órdenes pendientes con temporizador, tarjeta de SPEI, botón "ya pagué", su garantía y reputación.
- **Recibido (nieta):** saldo, notificación, recibo con folio y QR, botones "recibí" y "no me llegó".

Plan de la noche

- [ ] Hora 0–1: Polkadot App en PC y teléfono conectada a la red de la escuela, 3 cuentas (abuelita, cajero, nieta) con tokens de prueba, contrato de ejemplo desplegado y visto en el explorador.
- [ ] Hora 1–3: `MockUSD` y `Remesa` desplegados y probados desde Remix.
- [ ] Hora 3–6: frontend con las tres pantallas.
- [ ] Hora 6–7: demo de corrido tres veces y video de respaldo.
- [ ] Lo que sobre: pulir pantallas y ensayar el pitch.

Reparto sugerido para el equipo

- **Contratos:** una persona escribe y despliega `Remesa.sol` y `MockUSD.sol`.
- **Frontend:** una o dos personas arman las tres pantallas y la conexión con wagmi.
- **Pitch y demo:** una persona prepara el guion, la presentación y graba el video de respaldo.

Reglas para que salga

- No fijar gas a mano; dejar que se estime.
- Probar cada flujo en testnet, no confiar solo en la red local.

- No cambiar el alcance a media noche.

Pitch de 3 minutos

El pitch va del problema a la demo en vivo y cierra con por qué Polkadot y qué sigue. Ensayarlo con cronómetro y tener el video de respaldo listo.

1. **Problema (20 s):** "Una abuelita en Houston que manda 100 dólares a su nieta en Monterrey paga de 5 a 7 de comisión, espera horas o días y confía en que una empresa haga bien su trabajo. ¿Por qué el intermediario tiene que ser una empresa?"
2. **Promesa (15 s):** "La abuelita paga como siempre con su banco y su nieta recibe 1,700 pesos en segundos. Sin comisión, sin empresa en medio y con cada paso registrado públicamente."
3. **Demo (60 s):** pantalla dividida. La abuelita pone la clave y paga con Zelle → 100 dólares digitales quedan bloqueados en Polkadot → el cajero con mejor precio hace el SPEI y marca pagado → la nieta recibe, confirma y se ve el recibo en Blockscout.
4. **Cómo funciona (45 s):** tres piezas. Cajeros de la comunidad que ponen garantía y compiten; el contrato, el intermediario que no es nadie; el dólar digital, lo único que cruza la frontera y que el usuario nunca ve.
5. **Por qué Polkadot (30 s):** 2 segundos y centavos; dólares nativos y dotUSD comunitario; Proof of Personhood para que cada cajero sea una persona real; OpenGov para decidir las reglas sin dueño.
6. **Qué es real y qué sigue (20 s):** contrato, cajeros, estados y recibos corren en testnet; Zelle y SPEI simulados. Siguiente: confirmación automática por API bancaria, disputas con prueba antes que jueces, y el peso digital comunitario como meta.
7. **Cierre (10 s):** "Es lo que hacen Ripple y Bitso con su capital y sus licencias, hecho por la comunidad, con reglas públicas. Reemplazamos al intermediario que decide por uno que solo obedece."

Preguntas difíciles del jurado

Pregunta	Respuesta corta
¿Para qué crypto? ¿No basta con Wise?	Se puede, y es mejor negocio, pero alguien es dueño de todo el dinero. Usamos crypto porque decidimos que nadie lo sea.

Pregunta	Respuesta corta
¿Y si el cajero se roba el dinero?	No puede robar más de lo que tiene congelado en el contrato, y se congela antes de que el usuario pague. Ver la tabla de casos.
¿Y si alguien congela garantías sin pagar?	La reserva caduca sola, las cuentas nuevas tienen límites, y con Proof of Personhood no puede fabricar cuentas.
¿No es solo una casa de cambio?	Es una remesa: tú pagas aquí y otra persona cobra allá en segundos. Y la casa de cambio no tiene dueño ni caja negra.
¿Cómo gana el cajero? ¿No es lo mismo que Bitso?	Margen en el tipo de cambio, visible, con tope votado y competencia libre. Bitso es un cajero gigante; nosotros somos cien chicos.
¿Quién fija el tipo de cambio?	Cada cajero. La referencia solo sirve para mostrarla y aplicar el tope, así un oráculo malo no vacía nada.
¿Y lo legal?	Los cajeros operan como los vendedores P2P de hoy; la regulación aplica y es parte del roadmap. El contrato no custodia dinero de banco.
¿Por qué no un peso digital sin dueño?	Es la meta, pero hoy choca con regulación, riesgo cambiario y oráculos. Existe con dueño (MXNB de Bitso); sin dueño, todavía no.

Goal final, roadmap y riesgos

El goal final es que mandar dinero entre países sea tan simple como un SPEI y que nadie sea dueño del puente. Llegamos en etapas.

1. **Hackathon (hoy):** contrato real en testnet, cajeros, estados, recibos; bancos simulados.
2. **Piloto:** un corredor chico (Monterrey–Houston) con cajeros reales reclutados a mano y dólar digital real (dotUSD o USDC nativo).
3. **Automatización:** cajeros que conectan su banco por API; confirmaciones en segundos y casi sin disputas.

4. **Comunidad:** Proof of Personhood para cajeros y jueces, oráculo con varios reportadores, gobernanza que vota el tope, los reportadores y un fondo de mantenimiento.
5. **Expansión:** más corredores y XCM para que los cajeros operen en la red que prefieran.
6. **Meta de largo plazo:** un peso digital comunitario, para que la nieta pueda pagar directo en la tiendita sin convertir a pesos de banco.

Riesgos honestos

- **Arranque en frío:** sin cajeros no hay servicio y sin usuarios nadie quiere ser cajero. Se empieza con un corredor pequeño y cajeros reclutados.
- **Legal:** los cajeros podrían ser vistos como transmisores de dinero sin licencia, igual que los vendedores P2P de hoy.
- **Bancos:** pueden congelar cuentas de cajeros con muchos pagos entrantes.
- **Disputas sin evidencia:** mientras no haya API bancaria, alguien tiene que revisar comprobantes.
- **Dólar digital con emisor:** USDT y USDC los emite una empresa que puede congelar direcciones; dotUSD es comunitario pero nuevo.
- **Mantenimiento:** "nadie gana" no es "nada cuesta"; auditorías y código necesitan un fondo votado o grants.

Glosario

Término	Qué significa
Blockchain	Un libro de registros público que nadie controla y nadie puede borrar
Contrato inteligente	Un programa en el blockchain que guarda y mueve dinero solo con sus reglas
Dólar digital (stablecoin)	Moneda en el blockchain que siempre vale 1 dólar (USDT, USDC, dotUSD)
Cajero	Persona de la comunidad con cuenta de banco y garantía que hace el Zelle o el SPEI
Garantía	Dólar digital que el cajero deja bloqueado para responder si no cumple

Término	Qué significa
Margen	Diferencia entre el tipo de cambio del cajero y la referencia; es su ganancia
Oráculo	Quien le dice al contrato un dato de afuera, como el tipo de cambio
Gas	El costo de cada transacción en la red; en Polkadot son centavos
Testnet	Red de pruebas con dinero de juguete
Wallet	La app (MetaMask) que firma las transacciones de cada persona
Proof of Personhood	Prueba de que una cuenta es de un humano único, sin revelar quién
OpenGov	El sistema de votación con el que Polkadot se gobierna sin dueño